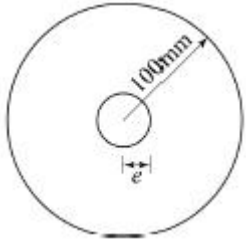


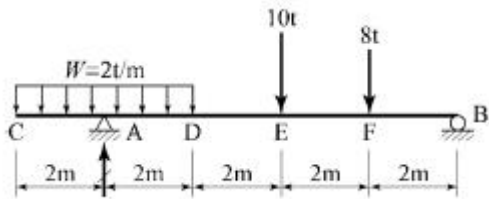
1과목 : 응용역학

1. 그림과 같은 원형 단주의 단면에서 핵(Core)의 반지름(e)은?



- ① 15mm ② 25mm
③ 50mm ④ 65mm

2. 그림과 같은 보에서 지점 A의 수직반력(V_A)은?



- ① 10tf(↑) ② 15tf(↑)
③ 18tf(↑) ④ 22tf(↑)

3. 다음 중 부정정구조물의 해법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 3연 모멘트정리 ② 변위일치법
③ 처짐각법 ④ 모멘트면적법

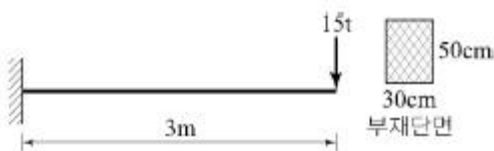
4. 지름 D인 원형단면 보에 휨모멘트 M이 작용할 때 이 보에 작용하는 최대 휨응력은?

- ① $\frac{16M}{\pi D^3}$ ② $\frac{6M}{\pi D^3}$
③ $\frac{32M}{\pi D^3}$ ④ $\frac{64M}{\pi D^3}$

5. 재질, 단면적, 길이가 같은 장주에서 양단활절 기둥의 좌굴하중과 양단고정 기둥의 좌굴하중과의 비는?

- ① 1 : 16 ② 1 : 8
③ 1 : 4 ④ 1 : 2

6. 다음 그림과 같은 구조물에서 이 보의 단면이 받는 최대전단 응력의 크기는?

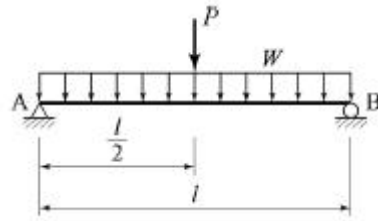


- ① 10kgf/cm² ② 15kgf/cm²
③ 20kgf/cm² ④ 25kgf/cm²

7. 단면상승모멘트의 단위로서 옳은 것은?

- ① cm ② cm²
③ cm³ ④ cm⁴

8. 다음 그림과 같은 단순보의 중앙점의 휨모멘트는?

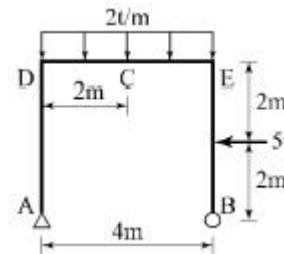


- ① $\frac{PL}{2} + \frac{wL^2}{8}$ ② $\frac{PL}{2} + \frac{wL^2}{4}$
③ $\frac{PL}{4} + \frac{wL^2}{8}$ ④ $\frac{PL}{4} + \frac{wL^2}{4}$

9. 지름 d=2cm 인 강봉을 P=10tf 의 축방향력으로 인장시킬 때 봉의 횡방향 수축량은? (단, 푸아송비ν=1/3, E=2×10⁶kgf/cm²)

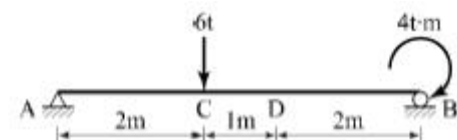
- ① 0.0006cm ② 0.0011cm
③ 0.0071cm ④ 0.0832cm

10. 그림과 같은 라멘에서 C점의 휨모멘트는?



- ① -11tf·m ② -14tf·m
③ -17tf·m ④ -20tf·m

11. 그림과 같은 보에서 D점의 전단력은?

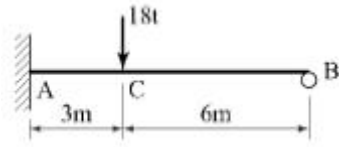


- ① +2.8tf ② -2.8tf
③ 3.2tf ④ -3.2tf

12. 전체길이 L인 단순보의 경간 중앙에 집중하중 P가수직으로 작용하는 경우 최대 처짐은? (단, 티일정하다.)

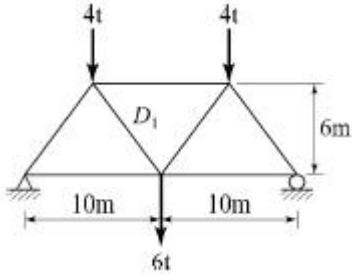
- ① $\frac{PL^3}{8EI}$ ② $\frac{PL^3}{24EI}$
③ $\frac{PL^3}{48EI}$ ④ $\frac{PL^3}{384EI}$

13. 그림과 같은 1차 부정정보의 부재 중에서 B지점을 제외한 휨모멘트가 0이 되는 곳은 A점에서 얼마 떨어진 곳인가? (단, 자중은 무시한다.)



- ① 3m ② 2.50m
③ 1.96m ④ 1.50m

14. 그림과 같은 트러스에서 D_1 부재의 부재력은?



- ① 3.4tf (인장) ② 3.6tf (인장)
③ 4.24tf (인장) ④ 3.91tf (인장)

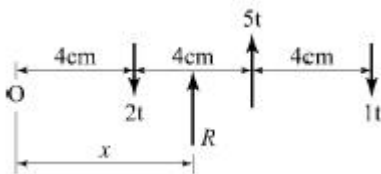
15. 지름 30cm인 단면의 보에 9tf의 전단력이 작용할때 이 단면에 일어나는 최대 전단응력은 약 얼마인가?

- ① 9kgf/cm² ② 12kgf/cm²
③ 15kgf/cm² ④ 17kgf/cm²

16. 축방향력 N, 단면적 A, 탄성계수 E일 때 축방향 변형에너지가 나타내는 식은?

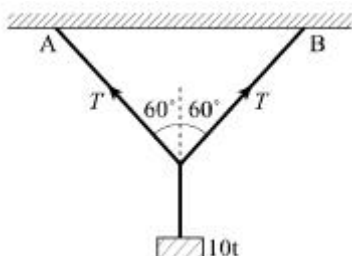
① $\int_0^L \frac{N^2}{2EA} dx$ ② $\int_0^L \frac{N}{2EA} dx$
③ $\int_0^L \frac{N^2}{EA} dx$ ④ $\int_0^L \frac{N}{EA} dx$

17. 다음 그림과 같은 역계에서 작용하중의 합력(R)의 위치 x값은?



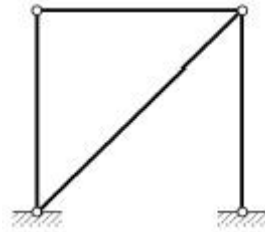
- ① 6cm ② 8cm
③ 10cm ④ 12cm

18. 그림과 같이 ABC의 중앙점에 10tf의 하중을 달았을 때 정지하였다면 장력 T의 값은 몇 tf인가?



- ① 10 ② 8.66
③ 5 ④ 15

19. 그림과 같은 라멘(Rahmen)을 판별하면?



- ① 불안정 ② 정정
③ 1차 부정정 ④ 2차 부정정

20. 단면적 A인 도형의 중립축에 대한 단면2차모멘트를 I_G 라 하고 중립축에서 y만큼 떨어진 축에 대한 단면 2차모멘트를 I라 할 때 I로 옳은 것은?

- ① $I = I_G + A \cdot y^2$ ② $I = I_G + A^2 \cdot y$
③ $I = I_G - A \cdot y^2$ ④ $I = I_G - A^2 \cdot y$

2과목 : 측량학

21. 레벨 측량에서 레벨을 세우는 횟수를 짝수로 하여 소거할 수 있는 오차는?

- ① 망원경의 시준축과 수준기축이 평행하지 않아 생기는 오차
② 표척의 눈금이 부정확하여 생기는 오차
③ 표척의 이음매가 부정확하여 생기는 오차
④ 표척의 0(zero) 눈금의 오차

22. 수위 관측소의 위치 선정 시 고려사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 평시에는 홍수 때보다 수위표를 쉽게 읽을 수 있는 곳
② 지천의 합류점 및 분류점으로 수위의 변화가 뚜렷한 곳
③ 하안과 하상이 안전하고 세굴이나 퇴적이 없는 곳
④ 유속의 크기가 크지 않고 흐름이 직선인 곳

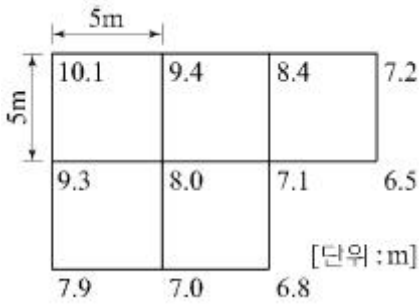
23. 동일 지점간 거리 관측을 3회, 5회, 7회 실시하여 최확값을 구하고자 할 때 각 관측값에 대한 보정값의 비(3회 : 5회 : 7회)로 옳은 것은?

- ① $\frac{1}{3^2} : \frac{1}{5^2} : \frac{1}{7^2}$ ② $\frac{1}{3} : \frac{1}{5} : \frac{1}{7}$
③ 3:5:7 ④ $3^2:5^2:7^2$

24. 다음 중 물리학적 측지학에 속하지 않는 것은?

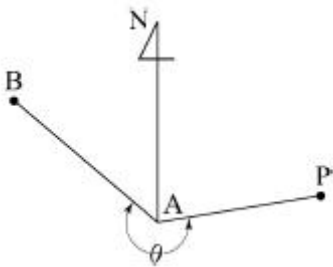
- ① 지구의 극운동 자전운동 ② 지구의 형상해석
③ 하해 측량 ④ 지구조석측량

25. 그림과 같은 표고의 지형을 평탄하게 정지작업을 하였을 때 평균표고는?



- ① 7.973m ② 8.000m
③ 8.027m ④ 8.104m

26. A점 좌표($X_A=212.32m$, $Y_A=113.33m$), B점 좌표($X_B=313.38m$, $Y_B=12.27m$), AP 방위각 $T_{AP}=80^\circ$ 일 때 $\angle PAB(=\theta)$ 의 값은?



- ① 235° ② 325°
③ 135° ④ 115°

27. 삼각망 조정의 조건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1점 주위에 있는 각의 합은 180° 이다.
② 검기선의 측정된 방위각과 계산된 방위각이 동일하다.
③ 임의 한 변의 길이는 계산경로가 달라도 일치한다.
④ 검기선은 측정된 길이와 계산된 길이가 동일하다.

28. 국토지리정보원에서 발행하는 1:50000지형도 1매에 포함되는 지역의 범위는?

- ① 위도 $10'$, 경도 $10'$ ② 위도 $10'$, 경도 $15'$
③ 위도 $15'$, 경도 $10'$ ④ 위도 $15'$, 경도 $15'$

29. 수평각을 관측하는 경우, 조정 불완전으로 인한 오차를 최소로 하기 위한 방법으로 가장 좋은 것은?

- ① 관측방법을 바꾸어 가면서 관측한다.
② 여러 번 반복 관측하여 평균값을 구한다.
③ 정·반위관측을 실시하여 평균한다.
④ 관측값을 수학적 방법을 이용하여 조정한다.

30. 매개변수(A)가 90m인 클로소이드 곡선상의 시점에서 곡선 길이(L)가 30m일 때 곡선의 반지름(R)은?

- ① 120m ② 150m
③ 270m ④ 300m

31. 축척 1:25000 지형도에서 5% 경사의 노선을 선정하려면 등고선(주곡선) 사이에 취해야 할 도상거리는?

- ① 8mm ② 12mm
③ 16mm ④ 20mm

32. 평판측량 방법 중 측량지역 내에 장애물이 없어 시준이 용이한 소지역에 주로 사용하는 방법으로 평판을 한 번 세워

서 방향과 거리를 관측하여 여러 점들의 위치를 결정할 수 있는 방법은?

- ① 편각법 ② 교회법
③ 전진법 ④ 방사법

33. 촬영고도 700m에서 촬영한 사진 상에 굴뚝의 윗부분이 주점으로부터 72mm 떨어져 나타나있으며, 굴뚝의 변위가 6.98mm일 때 굴뚝의 높이는?

- ① 33.93m ② 36.10m
③ 67.86m ④ 72.20m

34. 도로의 단곡선 계산에서 노선기점으로부터 교점까지의 추가 거리와 교각을 알고 있을 때 곡선시점의 위치를 구하기 위해서 계산되어야 하는 요소는?

- ① 접선장(T.L) ② 곡선장(C.L)
③ 중앙종거(M) ④ 접선에 대한 지거(Y)

35. 삼각점 표석에서 반석과 주석에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 반석과 주석의 재질은 주로 금속을 이용한다.
② 반석과 주석의 십자선 중심은 동일 연직선상에 있다.
③ 반석과 주석의 설치를 위해 인조점을 설치한다.
④ 반석과 주석의 두부상면은 서로 수평이 되도록 설치한다.

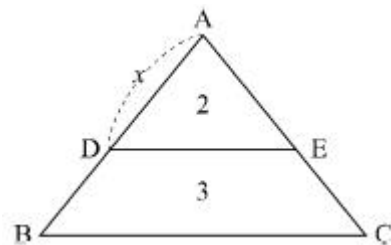
36. 완화곡선설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 완화곡선의 반지름은 무한대로부터 시작하여 점차 감소되고 종점에서 완곡선의 반지름과 같게 된다.
② 완화곡선의 접선은 시점에서 직선에 접하고 종점에서 원호에 접한다.
③ 완화곡선의 시점에서 캔트는 0이고 소요의 완곡선에 도달하면 어느 높이에 달한다.
④ 완화곡선의 곡률은 곡선 전체에서 동일한 값으로 유지된다.

37. 곡선 설치에서 교각이 35° , 완곡선 반지름이 500m일 때 도로 기점으로부터 곡선 시점까지의 거리가 315.45m이면 도로 기점으로부터 곡선 종점까지의 거리는?

- ① 593.38m ② 596.88m
③ 620.88m ④ 625.36m

38. 그림과 같이 $\triangle ABC$ 의 토지를 한 변 BC에 평행한 DE로 분할하여 면적의 비율이 $\triangle ADE : \square BCED = 2 : 3$ 이 되게 하려고 한다면 AD의 길이는? (단, AB의 길이는 50m)

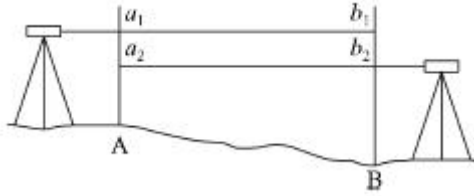


- ① 32.52m ② 31.62m
③ 30m ④ 20m

39. 지상고도 3,000m의 비행기 위에서 초점거리 150mm인 사진기로 촬영한 항공사진에서 길이가 30m인 교량의 길이는?

- ① 1.3mm ② 2.3mm
③ 1.5mm ④ 2.5mm

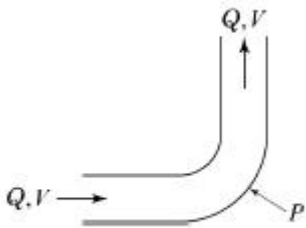
40. 교호수준 측량을 실시하여 다음의 결과를 얻었다. A점의 표고가 25.020m일 때 B점의 표고는? (단, $a_1=2.42\text{m}$, $a_2=0.68\text{m}$, $b_1=3.88\text{m}$, $b_2=2.11\text{m}$)



- ① 23.065m ② 23.575m
③ 26.465m ④ 26.975m

3과목 : 수리학

41. 단면적이 200cm^2 인 90° 굽어진 관(1/4 원의 형태)을 따라 유량 $Q=0.05\text{m}^3/\text{s}$ 의 물이 흐르고 있다. 이 굽어진 면에 작용하는 힘(P)은? (단, 무게 $1\text{kg}=9.8\text{N}$)



- ① 157N ② 177N
③ 1570N ④ 1770N

42. 수평으로부터 상향으로 60° 를 이루고 20m/s 로 사출되는 분수의 최대 연직 도달높이는? (단, 공기 및 기타의 저항은 무시함)

- ① 15.3m ② 17.2m
③ 19.6m ④ 21.4m

43. 관수로에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 관내의 유체마찰력은 관 벽면에서 가장 크고 관 중심으로 0이다.
② 관내의 유속은 관 벽으로부터 관 중심으로 1/3 떨어진 지점에서 최대가 된다.
③ 유체마찰력의 크기는 관 중심으로부터의 거리에 반비례한다.
④ 관의 최대유속은 평균유속의 3배이다.

44. 지하수에서 Darcy의 법칙이 실측값과 가장 잘 일치하는 경우의 지하수 흐름은?

- ① 난류 ② 층류
③ 사류 ④ 한계류

45. Bernoulli 정리의 적용 조건이 아닌 것은?

- ① Bernoulli 방정식이 적용되는 임의의 두 점은 같은 유선상에 있다.
② 정상상태의 흐름이다.
③ 압축성 유체의 흐름이다.
④ 마찰이 없는 흐름이다.

46. 층류와 난류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 층류 및 난류는 레이놀즈(Reynolds) 수의 크기로 구분할 수 있다.
② 층류란 직선상의 흐름으로 직각방향의 속도성분이 없는 흐름을 말한다.
③ 층류인 경우는 유체의 점성계수가 흐름에 미치는 영향이 유체의 속도에 의한 영향보다 큰 흐름이다.
④ 관수로에서 한계 레이놀즈 수의 값은 약 4000정도이고 이것은 속도의 차원이다.

47. 관의 길이가 80m, 관경 400mm인 주철관으로 $0.1\text{m}^3/\text{s}$ 의 유량을 송수할 때 손실수두는? (단, Chezy의 평균 유속계수 $C=70$ 이다.)

- ① 1.565m ② 0.129m
③ 0.103m ④ 0.092m

48. 부체가 안정되기 위한 조건으로 옳은 것은? (단, C =중심, G =중심, M =경심)

- ① $\overline{CM} = \overline{CG}$ ② $\overline{CM} < \overline{CG}$
③ $\overline{CM} < 2\overline{CG}$ ④ $\overline{CM} > \overline{CG}$

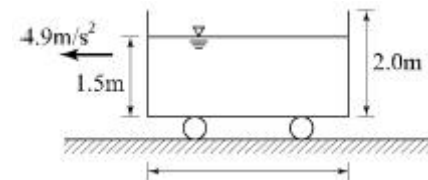
49. 두 개의 수조를 연결하는 길이 3.7m의 수평관속에 모래가 가득 차 있다. 두 수조의 수위차를 2.5m, 투수계수를 0.5m/s 라고 하면 모래를 통과할 때의 평균 유속은?

- ① 0.104m/s ② 0.207m/s
③ 0.338m/s ④ 0.446m/s

50. 물의 성질에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 물은 압축성을 가지며 온도, 압력 및 물에 포함되어 있는 공기의 양에 따라 다르다.
② 물의 단위중량이란 단위체적당 무게로 담수, 해수를 막론하고 항상 동일하다.
③ 물의 밀도는 단위 체적당 질량으로 비질량(比質量)이라고도 한다.
④ 물의 비중은 그 질량에 최대밀도가 생기게 하는 온도에서 그것과 같은 체적을 갖는 순수한 물의 질량과의 비이다.

51. 그림과 같이 높이 2m인 물통에 물이 1.5m만큼 담겨져 있다. 물통이 수평으로 4.9m/s^2 의 일정한 가속도를 받고 있을 때 물통의 물이 넘쳐흐르지 않기 위한 물통의 최소 길이는?



- ① 2.0m ② 2.4m
③ 2.8m ④ 3.0m

52. 삼각 위어의 유량공식으로 옳은 것은? (단, 위어의 각 : θ , 유량계수 : C , 월류 수심 : H)

① $Q = \frac{8}{15} C \tan \frac{\theta}{2} \sqrt{2gH}^{\frac{5}{2}}$

$$\textcircled{2} Q = \frac{1}{15} C \tan \frac{\theta}{2} \sqrt{2g} H$$

$$\textcircled{3} Q = \frac{4}{15} C \tan \frac{\theta}{2} \sqrt{2g} H$$

$$\textcircled{4} Q = \frac{2}{3} C \tan \frac{\theta}{2} \sqrt{2g} H^{\frac{1}{3}}$$

53. 등류의 정의로 옳은 것은?

- ① 흐름특성이 어느 단면에서나 같은 흐름
- ② 단면에 따라 유속 등의 흐름특성이 변하는 흐름
- ③ 한 단면에 있어서 유적, 유속, 흐름의 방향이 시간에 따라 변하지 않는 흐름
- ④ 한 단면에 있어서 유량이 시간에 따라 변하는 흐름

54. 어떠한 경우라도 전단응력 및 인장력이 발생하지 않으며 전혀 압축되지도 않고, 마찰저항 $h_L=0$ 인 유체는?

- ① 소성유체 ② 점성유체
- ③ 탄성유체 ④ 완전유체

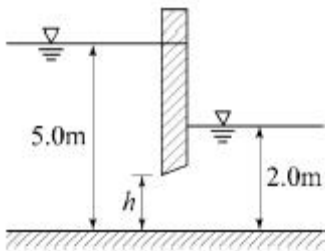
55. 직사각형단면 개수로의 수리상 유리한 형상의 단면에서 수로의 수심이 2m라면 이 수로의 경심(R)은?

- ① 0.5m ② 1m
- ③ 2m ④ 4m

56. 두 단면간의 거리가 1km, 손실수두가 5.5m, 관의 지름이 3m라고 하면 관 벽의 마찰력은? (단, 무게 $1\text{kg}=9.8\text{N}$)

- ① 65.5N/m^2 ② 26.0N/m^2
- ③ 80.9N/m^2 ④ 40.4N/m^2

57. 수로의 취입구에 폭 3m의 수문이 있다. 문을 h 올린 결과, 그림과 같이 수심이 각각 5m와 2m가 되었다. 그 때 취수량이 $8\text{m}^3/\text{s}$ 이었다고 하면 수문의 개방 높이 h는? (단, $C=0.60$)



- ① 0.36m ② 0.58m
- ③ 0.67m ④ 0.73m

58. 수심이 3m, 하폭이 20m, 유속이 4m/s 인 직사각형단면 개수로에서 비력은? (단, 운동량보정계수 $\eta=1.1$)

- ① 107.2m^3 ② 158.3m^3
- ③ 197.8m^3 ④ 215.2m^3

59. 비에너지와 수심의 관계 그래프에서 한계수심보다 수심이 작은 흐름은?

- ① 사류 ② 상류
- ③ 한계류 ④ 난류

60. 직사각형 단면의 개수로에서 한계유속(V_c)과 한계 수심(h_c)의 관계로 옳은 것은?

- ① $V_c \propto h_c$ ② $V_c \propto h_c^{-1}$
- ③ $V_c \propto h_c^{1/2}$ ④ $V_c \propto h_c^2$

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

61. 다음의 프리스트레스 손실 원인 중 도입할 때 일어나는 손실(즉시 손실)이 아닌 것은?

- ① 콘크리트의 탄성수축에 의한 손실
- ② PS강재의 릴랙세이션에 의한 손실
- ③ 긴장재와 쉬스의 마찰에 의한 손실
- ④ 정착장치에서 긴장재의 활동에 의한 손실

62. 고정하중 10kN/m , 활하중 20kN/m 의 등분포하중을 받는 경간 8m의 단순지지보에서 하중계수와 하중조합을 고려한 계수모멘트는?

- ① $352\text{kN} \cdot \text{m}$ ② $408\text{kN} \cdot \text{m}$
- ③ $449\text{kN} \cdot \text{m}$ ④ $497\text{kN} \cdot \text{m}$

63. 길이 6m의 단순 철근콘크리트보에서 처짐을 계산하지 않아도 되는 보의 최소 두께는 얼마인가? (단, 보통 콘크리트 ($m_c=2,300\text{kg/m}^3$)를 사용하며, $f_{ck}=21\text{MPa}$, $f_y=400\text{MPa}$)

- ① 356mm ② 403mm
- ③ 375mm ④ 349mm

64. 유효깊이가 800mm인 철근콘크리트보에 수직스터럽을 설치하고자 한다. 전단철근이 부담하는 전단력 V_s 가

$$\frac{\sqrt{f_{ck}}}{3} b_w \cdot d$$

를 초과한다면 수직스터럽의 최대간격은? (단, f_{ck} : 콘크리트의 설계기준강도, f_y : 보의 폭, d : 보의 유효깊이)

- ① 800mm ② 600mm
- ③ 400mm ④ 200mm

65. 배력철근을 배치하는 이유로서 잘못된 것은?

- ① 하중을 고르게 분포시켜 균열 폭을 최소화하기 위함이다.
- ② 주철근의 부착력을 확보하기 위함이다.
- ③ 온도변화에 의한 균열을 방지하기 위함이다.
- ④ 건조수축에 의한 균열을 방지하기 위함이다.

66. 플랜지의 유효폭이 b이고 복부의 폭이 b_w 인 복철근 T형 단면보에서 중립축이 복부내에 있고 부(-)의 휨 모멘트를 받아 복부의 아래쪽이 압축을 받게될 때의 응력 계산방법으로 옳은 것은?

- ① 폭이 b 인 T형보로 계산
- ② 폭이 b_w 인 직사각형보로 계산
- ③ 폭이 b_w 인 T형보로 계산
- ④ 폭이 b 인 직사각형보로 계산

67. 균형철근량보다 적은 인장철근량을 가진 보가 휨에 의해 파괴되는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 취성파괴를 한다.
- ② 연성파괴를 한다.

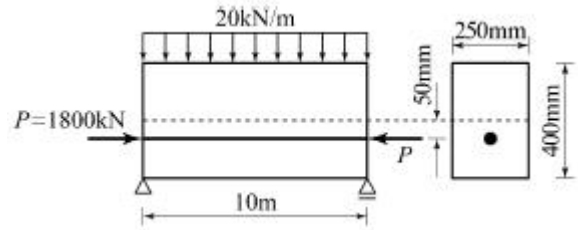
- ③ 사용철근량이 균형철근량보다 적은 경우는 보로서 의미가 없다.
- ④ 중립축이 인장축으로 내려오면서 철근이 먼저 파괴한다.
68. 압축지배단면으로서 띠철근으로 보강된 철근콘크리트부재에 적용하는 강도감소계수(ϕ)는?
- ① 0.80 ② 0.75
③ 0.70 ④ 0.65
69. 길이가 10m인 PSC보에서 포스트텐션 공법으로 설계 할 때 강선에 1,000MPa의 인장력을 가했더니 강선이 2.0mm 풀렸다. 이 때 프리스트레스의 감소량은? (단, $E_p=2.0 \times 10^5 \text{MPa}$ 이고 일단정착이다.)
- ① 20MPa ② 30MPa
③ 40MPa ④ 50MPa
70. 강판을 리벳 이음할 때 지그재그(zigzag)형으로 리벳을 배치할 경우 재편의 순쪽은 최초의 리벳구멍에 대하여 그 지름을 빼고 다음 것에 대하여는 다음 중 어느 식을 사용하여 빼주는가? (단, g : 리벳선간거리, p : 리벳의 피치)
- ① $d - \frac{g^2}{4p}$ ② $d - \frac{4p^2}{g}$
③ $d - \frac{p^2}{4g}$ ④ $d - \frac{4g}{p^2}$
71. 철근의 겹침이음에서 A급 이음의 조건에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 배근된 철근량이 이음부 전체 구간에서 해석결과 요구되는 소요 철근량의 2배 이상이고 소요 겹침이음 길이 내 겹침이음된 철근량이 전체 철근량의 1/3이상인 경우
- ② 배근된 철근량이 이음부 전체 구간에서 해석결과 요구되는 소요 철근량의 2배 이하이고 소요 겹침이음 길이 내 겹침이음된 철근량이 전체 철근량의 1/2이상인 경우
- ③ 배근된 철근량이 이음부 전체 구간에서 해석결과 요구되는 소요 철근량의 2배 이상이고 소요 겹침이음 길이 내 겹침이음된 철근량이 전체 철근량의 1/2이하인 경우
- ④ 배근된 철근량이 이음부 전체 구간에서 해석결과 요구되는 소요 철근량의 2배 이하이고 소요 겹침이음 길이 내 겹침이음된 철근량이 전체 철근량의 1/3이하인 경우
72. 강재의 연결부 구조 사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 응력 집중이 없어야 한다.
- ② 응력의 전달이 확실해야 한다.
- ③ 각 재편에 가급적 편심이 없어야 한다.
- ④ 부재의 변형에 따른 영향을 고려하지 않는다.
73. 강도설계법의 기본가정에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 콘크리트의 응력은 변형률에 비례한다고 본다.
- ② 콘크리트의 인장 강도는 횡계산에서 무시한다.
- ③ 항복강도 f_y 이하에서 철근의 응력은 그 변형률의 E_s 배로 본다.
- ④ 압축 축 연단에서 콘크리트의 극한 변형률은 0.003으로 본다.
74. 단철근 직사각형보에서 $f_y=300\text{MPa}$, $d=600\text{mm}$ 일 때 중립축 거리 c 는? (단, 강도설계법에 의한 균형보임)

- ① 400mm ② 447mm
③ 483mm ④ 537mm

75. $f_{ck}=28\text{MPa}$, $f_y=400\text{MPa}$ 인 경우 표준갈고리를 갖는 인장이형철근의 기본정착길이(l_{hb})로 옳은 것은? (단, 사용 철근은 D25(공칭지름=25.4mm)이고, 도막되지 않은 철근이고, 사용하는 콘크리트는 보통중량 콘크리트이다.)

- ① 389mm ② 423mm
③ 461mm ④ 514mm

76. 그림과 같이 등분포하중을 받는 단순보에 PS강재를 $e=50\text{mm}$ 만큼 편심시켜서 직선으로 작용시킬 때, 보 중앙단면의 하연 응력은 얼마인가? (단, 자중은 무시한다.)



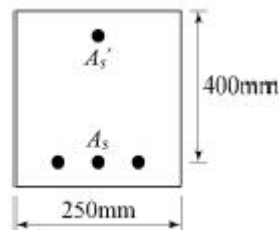
- ① 69MPa(압축) ② 42MPa(압축)
③ 33MPa(압축) ④ 6MPa(인장)

77. 철근콘크리트 보에 스테럽을 배근하는 가장 주된 이유는?

- ① 보에 작용하는 전단응력에 의한 균열을 막기 위하여
- ② 콘크리트와 철근의 부착을 잘되게 하기 위하여
- ③ 압축축의 좌굴을 방지하기 위하여
- ④ 인장철근의 응력을 분포시키기 위하여

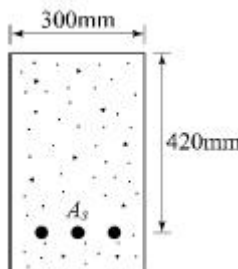
78. $A_s'=1,400\text{mm}^2$ 로 배근된 그림과 같은 복철근보의 탄성처짐이 10mm라 할 때 1년 후 장기처짐을 고려한 총 처짐량은?

(단, 1년 후 지속하중 재하에 따른 계수 $\xi=1.4$ 이다.)



- ① 10mm ② 13.25mm
③ 16.43mm ④ 18.24mm

79. 아래 그림과 같은 보에서 콘크리트가 부담할 수 있는 공칭전단강도(V_c)는? (단, $f_{ck}=28\text{MPa}$, $f_y=400\text{MPa}$ 이고, 보통중량 콘크리트를 사용한 경우)



- ① 111.1kN ② 134.6kN
③ 165.2kN ④ 194.3kN

80. $b_w=200\text{mm}$, $d=500\text{mm}$ 인 단철근 직사각형보의 균형철근량은? (단, $f_{ck}=24\text{MPa}$, $f_y=400\text{MPa}$)

- ① $2,372\text{mm}^2$ ② $2,601\text{mm}^2$
 ③ $3,271\text{mm}^2$ ④ $3,583\text{mm}^2$

5과목 : 토질 및 기초

81. 연약지반 개량공사에서 성토 하중에 의해 압밀된 후 다시 추가 하중을 재하한 직후의 안정검토를 할 경우 삼축압축시험 중 어떠한 시험이 가장 좋은가?

- ① CD시험 ② UU시험
 ③ CU시험 ④ 급속전단시험

82. 어떤 점토를 연직으로 4m 굴착하였다. 이 점토의 일축압축강도가 4.8t/m^2 이고, 단위중량이 1.6t/m^3 일 때 굴착고에 대한 안전율은 얼마인가?

- ① 1.2 ② 1.5
 ③ 2.0 ④ 3.0

83. 다음 중 직접전단시험의 특징이 아닌 것은?

- ① 배수조건에 대한 완벽한 조절이 가능하다.
 ② 시료의 경계에 응력이 집중된다.
 ③ 전단면이 미리 정해진다.
 ④ 시험이 간단하고 결과 분석이 빠르다

84. 다음 설명 중 동상(凍上)에 대한 대책으로 틀린 것은?

- ① 지하수위와 동결 심도 사이에 모래, 자갈층을 형성하여 모세관 현상으로 인한 물의 상승을 막는다.
 ② 동결 심도 내의 silt질 흙을 모래나 자갈로 치환한다.
 ③ 동결 심도 내의 흙에 염화칼슘이나 염화나트륨 등을 섞어 빙점을 낮춘다.
 ④ 아이스 렌스(ice lense) 형성이 될 수 있도록 충분한 물을 공급한다.

85. 연약지반 개량방법 중 프리로딩(preloading) 공법은 다음 중 어떤 경우에 채용하는가?

- ① 압밀계수가 작고 점성토층의 두께가 큰 경우
 ② 압밀계수가 크고 점성토층의 두께가 얇은 경우
 ③ 구조물 공사기간에 여유가 없는 경우
 ④ 2차 압밀비가 큰 흙의 경우

86. 평균 기온에 따른 동결지수가 520°C days 였다. 이 지방의 정수 $C=4$ 일 때 동결깊이는? (단, 데라다공식을 이용)

- ① 22.8cm ② 45.6cm
 ③ 91.2cm ④ 130cm

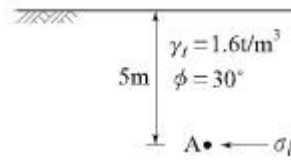
87. 말뚝기초의 부의 주면마찰력에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 말뚝 선단부에 큰 압력부담을 주게 된다.
 ② 연약지반에 말뚝을 박고 그 위에 성토를 하였을 때 발생한다.
 ③ 말뚝 주위의 흙이 말뚝을 아래 방향으로 끄는 힘을 말한다.
 ④ 부의 주면마찰력이 일어나면 지지력은 증가한다.

88. 토질조사 방법 중 Sounding에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 표준관입시험(S.P.T)은 정적인 Sounding방법이다.
 ② Sounding은 Boring이나 시굴보다도 확실하게 지반구성을 알 수 있다.
 ③ Sounding은 원위치 시험으로서 의의가 있으며 예비 조사에 많이 사용된다.
 ④ 동적인 Sounding 방법은 주로 점성토 지반에서 사용된다.

89. 그림과 같은 지반에서 A점의 주동에 의한 수평방향의 전응력 σ_h 는 얼마인가?



- ① 8.0 t/m^2 ② 1.65 t/m^2
 ③ 2.67 t/m^2 ④ 4.84 t/m^2

90. 어떤 흙의 건조단위중량 $\gamma_d=1.65\text{g/cm}^3$ 이고, 비중은 2.73일 때 이 흙의 간극률은?

- ① 31.2% ② 35.5%
 ③ 39.4% ④ 42.6%

91. 테르자기(Terzaghi) 압밀이론에서 설정한 가정으로 틀린 것은?

- ① 흙은 균질하고 완전히 포화되어 있다.
 ② 흙입자와 물의 압축성은 무시한다.
 ③ 흙속의 물의 이동은 Darcy의 법칙을 따르며 투수계수는 일정하다.
 ④ 흙의 간극비는 유효응력에 비례한다.

92. 다음 중 현장 타설 콘크리트 말뚝기초 공법이 아닌 것은?

- ① 프렌키(Franky) 말뚝공법
 ② 레이몬드(Raymond) 말뚝공법
 ③ 페데스탈(Pedestal) 말뚝공법
 ④ PHC 말뚝공법

93. 도로포장 두께 설계시 필요한 시험은?

- ① 표준관입시험 ② CBR 시험
 ③ 콘 관입시험 ④ 현장베인시험

94. 점토층이 소정의 압밀도에 도달 소요시간이 단면배수일 경우 4년이 걸렸다면 양면배수일 때는 몇 년이 걸리겠는가?

- ① 1년 ② 2년
 ③ 4년 ④ 16년

95. 어떤 시료가 조밀한 상태에 있는가, 느슨한 상태에 있는가를 나타내는 데 쓰이며, 주로 모래와 같은 조립토에서 사용되는 것은?

- ① 상대밀도 ② 건조밀도
 ③ 포화밀도 ④ 수중밀도

96. 비중 2.65, 간극률 50%인 경우에 Quick Sand 현상을 일으키는 한계동수경사는?

- ① 0.325 ② 0.825
 ③ 0.512 ④ 1.013

97. 흙의 다짐효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 부착성이 양호해지고 흡수성이 증가한다.
- ② 투수성이 증가한다.
- ③ 압축성이 커진다.
- ④ 밀도가 커진다.

98. 내부마찰각이 영(零, zero)인 점토질 흙의 일축압축시험시 압축강도가 4kg/cm^2 이었다면 이 흙의 점착력은?

- ① 1kg/cm^2
- ② 2kg/cm^2
- ③ 3kg/cm^2
- ④ 4kg/cm^2

99. 지름 30cm인 재하판으로 측정한 지지력계수 $K_{30}=6.6\text{kg/cm}^3$ 일 때 지름 75cm인 재하판의 지지력계수 K_{75} 은?

- ① 3.0kg/cm^3
- ② 3.5kg/cm^3
- ③ 4.0kg/cm^3
- ④ 4.5kg/cm^3

100. 말뚝의 정재하시험에서 하중 재하방법이 아닌 것은?

- ① 사하중을 재하하는 방법
- ② 반복하중을 재하하는 방법
- ③ 반력말뚝의 주변 마찰력을 이용하는 방법
- ④ Earth Anchor의 인발저항력을 이용하는 방법

6과목 : 상하수도공학

101. 하수관거의 경사와 유속에 대한 설명으로서 틀린 것은?

- ① 관거경사는 하류로 갈수록 감소시킨다.
- ② 유속이 너무 크면 관거를 손상시키고 내용년수를 줄어든다.
- ③ 유속을 너무 크게 하면 경사가 급하게 되어 굴착깊이가 점차 깊어져서 시공이 곤란하고 공사비용이 증대 된다.
- ④ 오수관거의 최대유속은 계획시간 최대오수량에 대하여 1.0m/sec 로 한다.

102. 하수관거의 경사와 유속에 대한 설명으로서 틀린 것은?(문제 복원 오류로 101번 문제와 중복 됩니다. 정확한 문제와 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립니다. 정답은 4번입니다.)

- ① 관거경사는 하류로 갈수록 감소시킨다.
- ② 유속이 너무 크면 관거를 손상시키고 내용년수를 줄어든다.
- ③ 유속을 너무 크게 하면 경사가 급하게 되어 굴착깊이가 점차 깊어져서 시공이 곤란하고 공사비용이 증대된다.
- ④ 오수관거의 최대유속은 계획시간 최대오수량에 대하여 1.0m/sec 로 한다.

103. 배수지(配水池)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 배수지는 가능한 한 급수지역의 중앙 가까이 설치한다.
- ② 배수지의 유효수심이 너무 깊으면 구조면이나 시공면에서 내진성과 수밀성에 문제가 생긴다.
- ③ 배수지의 유효용량은 급수구역의 계획1일 최대급수량의 24시간분 이상을 표준으로 한다.
- ④ 배수지는 붕괴의 우려가 있는 비탈의 상부나 하부가까이는 피해야 한다.

104. 우리나라 상수도시설의 기본계획시 계획(목표)년도는 몇

년을 표준으로 하는가?

- ① 2~3년
- ② 15~20년
- ③ 30~40년
- ④ 50년 이상

105. 하수배제 방식 중 합류식 하수관거에 대한 설명으로서 옳지 않은 것은?

- ① 일정량 이상이 되면 우천시 오수가 월류한다.
- ② 기존의 측구를 폐지할 경우 도로폭을 유효하게 이용 할 수 있다.
- ③ 하수처리장에 유입하는 하수의 수질 변동이 비교적 작다.
- ④ 대구경 관거가 되면 좁은 도로에서의 매설에 어려움이 있다.

106. 어느 지역에 내린 강수가 하수관거에 유입되는 시간이 7min, 하수관거 길이는 540m, 관내 유속이 0.9m/sec 이라면 하수관거 내의 유달시간은?

- ① 607min
- ② 600min
- ③ 17min
- ④ 10min

107. 상수 염소소독의 부산물로서 위해성에 대한 문제가 있는 물질은?

- ① 클로라민
- ② 유리잔류염소
- ③ 트리할로메탄(THM)
- ④ 결합잔류염소

108. 호수의 부영양화 현상을 일으키는 주된 원인물질로 짝지어진 것은?

- ① 산소, 탄소
- ② 인, 질소
- ③ 수은, 니켈
- ④ 카드뮴, 납

109. 하수관거내 침전물에서 방출하는 가스 중 관정부식의 주요 원인이 되는 것은?

- ① CH_4
- ② H_2S
- ③ Cl^-
- ④ CO_2

110. 계획오수량을 결정하기 위한 항목에 포함되지 않는 것은?

- ① 우수량
- ② 공장폐수량
- ③ 생활오수량
- ④ 지하수량

111. 하수처리장의 BOD 제거율이 1차 침전지에서 35%, 2차 침전지에서는 85%라면 전체 BOD제거율은?

- ① 약 70%
- ② 약 75%
- ③ 약 85%
- ④ 약 90%

112. 계획급수인구를 추정하기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 연평균 인구증감수와 증감률에 의한 방법
- ② 이론곡선식(logistic curve)에 의한 방법
- ③ 베기곡선식에 의한 방법
- ④ 이동평균법에 의한 방법

113. 취수시설 중 취수문에 대한 시설기준으로서 ()에 알맞은 것은?

취수문을 통한 유입속도가 () 이하가 되도록 취수문의 크기를 정하여야 한다.

- ① 0.08m/sec
- ② 0.8m/sec

- ③ 1.8m/sec ④ 2.8m/sec

114. 상수도의 구성 순서로서 옳은 것은?

- ① 수원 - 송수 - 정수 - 취수 - 도수 - 배수
 ② 수원 - 취수 - 송수 - 정수 - 도수 - 배수
 ③ 수원 - 취수 - 도수 - 정수 - 송수 - 배수
 ④ 수원 - 배수 - 취수 - 도수 - 정수 - 송수

115. 정수장의 처리수량이 35,000m³/day이다. 여과속도를 150m/day, 여과지수를 5로 계획하고자 할 때, 여과지 1지의 면적은?

- ① 46.7m² ② 53.6m²
 ③ 57.7m² ④ 65.4m²

116. 펌프의 캐비테이션(공동현상) 방지 대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 펌프 설치위치를 가능한 한 높게 한다.
 ② 흡입관의 손실을 가능한 작게 한다.
 ③ 펌프의 회전속도를 낮게 선정한다.
 ④ 한쪽 흡입펌프보다는 양쪽 흡입펌프를 적용한다.

117. 원수조정지에 대한 설명으로서 옳지 않은 것은?

- ① 정수시설과 배수시설 사이에 설치한다.
 ② 용량은 갈수시나 수질사고 등을 고려하여 적절한 용량으로 한다.
 ③ 필요에 따라 펌프 및 그 외의 부속설비를 설치한다.
 ④ 필요에 따라서 오염방지 및 위험방지를 위한 조치를 강구하도록 한다.

118. 배출수 처리시설 중 농축조 용량의 표준으로서 옳은 것은?

- ① 계획슬러지량의 3~6시간분
 ② 계획슬러지량의 6~12시간분
 ③ 계획슬러지량의 12~24시간분
 ④ 계획슬러지량의 24~48시간분

119. 활성슬러지법에서 유입하수의 BOD₅가 180mg/L, SS가 200mg/L, 폭기조 체류시간 6시간, 폭기조의 MLSS가 2,000mg/L일 때 BOD-SS부하(F/M비)는 얼마인가?

- ① 0.02kg/kg · MLSS · day
 ② 0.36kg/kg · MLSS · day
 ③ 0.40kg/kg · MLSS · day
 ④ 0.76kg/kg · MLSS · day

120. 펌프의 양수량을 조절하는 방식이 아닌 것은?

- ① 펌프의 회전방향을 변경하는 방법
 ② 토출밸브의 개폐정도를 변경하는 방법
 ③ 펌프의 회전수를 변화하는 방법
 ④ 펌프의 운전대수를 증감하는 방법

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	④	③	③	②	④	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	③	④	④	①	③	①	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	③	②	①	①	④	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	①	①	④	③	②	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	②	③	④	③	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	①	④	②	④	②	③	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	③	④	②	②	②	④	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	①	①	③	④	①	④	①	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	②	①	④	②	③	④	③	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	④	②	①	①	②	④	②	①	②
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
④	④	③	②	③	③	③	②	②	①
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
④	④	②	③	①	①	①	④	②	①